Quantum Mechanics Homework (Week 14)

Tang Yi

2025 年 12 月 28 日

题目 1. 考虑三维希尔伯特空间的哈密顿量：

$$H = V_0 \begin{pmatrix} (1-\epsilon) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}$$

其中 V_0 为常数，ϵ 为小量。

1) 求出无微扰 ($\epsilon = 0$) 时的本征态和本征值；

2) 严格求解 H 的本征值，结果展开为 ϵ 的幂级数，保留到二阶；

3) 求 H^0 的非简并本征值在二级修正下的结果，并与精确结果比较；

题目 1 的解答.

$$H = V_0 \begin{pmatrix} 1-\epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix}, \qquad \epsilon \ll 1$$

(1) 无微扰情形 $\epsilon = 0$。

此时哈密顿量为

$$H^{(0)} = V_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

其本征值与对应本征态为

$$E_1^{(0)} = V_0, \quad |1\rangle = (1,0,0)^T,$$

$$E_2^{(0)} = V_0, \quad |2\rangle = (0,1,0)^T,$$

$$E_3^{(0)} = 2V_0, \quad |3\rangle = (0,0,1)^T.$$

其中 $E_1^{(0)}$ 与 $E_2^{(0)}$ 构成二重简并能级。

(2) 严格求解 H 的本征值并展开到 ϵ^2 阶。

由于态 $|1\rangle$ 与其余态完全解耦，其本征值可直接得到

$$E_1 = V_0(1-\epsilon).$$

其余两个能级由 2×2 子矩阵

$$V_0\begin{pmatrix}1 & \epsilon\\ \epsilon & 2\end{pmatrix}$$

决定。

特征方程为

$$\lambda^2 - 3\lambda + (2-\epsilon^2) = 0,$$

其解为

$$\lambda_\pm = \frac{3 \pm \sqrt{1+4\epsilon^2}}{2}.$$

对应能量

$$E_\pm = V_0\lambda_\pm.$$

对平方根作小量展开

$$\sqrt{1+4\epsilon^2} = 1 + 2\epsilon^2 + O(\epsilon^4),$$

得到

$$E_2 = V_0(1-\epsilon^2) + O(\epsilon^4),$$

$$E_3 = V_0(2+\epsilon^2) + O(\epsilon^4).$$

(3) 非简并本征值的二级微扰修正及比较。

将哈密顿量分解为

$$H = H^{(0)} + H', \qquad H' = V_0\begin{pmatrix}-\epsilon & 0 & 0\\ 0 & 0 & \epsilon\\ 0 & \epsilon & 0\end{pmatrix}.$$

考虑非简并态 $|3\rangle$。

一阶能量修正为

$$E_3^{(1)} = \langle 3|H'|3\rangle = 0.$$

二阶能量修正为

$$E_3^{(2)} = \sum_{n\neq 3}\frac{|\langle n|H'|3\rangle|^2}{E_3^{(0)} - E_n^{(0)}}.$$

只有 $n=2$ 项有贡献，

$$\langle 2|H'|3\rangle = V_0\epsilon, \qquad E_3^{(0)} - E_2^{(0)} = V_0,$$

因此

$$E_3^{(2)} = V_0\epsilon^2.$$

最终得到

$$E_3 = 2V_0 + V_0\epsilon^2,$$

与精确本征值的展开结果

$$E_3 = V_0(2+\epsilon^2)$$

完全一致。

题目 2. 设非简谐振子的哈密顿量表示为 $H = H_0 + H'$，其中

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$

$$H' = \beta x^3 \quad (\beta \text{ 为常数})$$

用微扰法求其能量本征值（准到二级近似）和本征函数（准到一级近似）。

题目 2 的解答. 设

$$H = H_0 + H', \qquad H' = \beta x^3,$$

其中

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2.$$

无微扰谐振子的本征值与本征态为

$$E_n^{(0)} = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad |n\rangle, \quad n = 0,1,2,\ldots$$

引入升降算符

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}}\,(a + a^\dagger),$$

因此

$$x^3 = \left(\frac{\hbar}{2\mu\omega}\right)^{3/2}(a+a^\dagger)^3.$$

一阶修正为

$$E_n^{(1)} = \langle n|H'|n\rangle = \beta\langle n|x^3|n\rangle.$$

由于 x^3 为奇函数，而 $|n\rangle$ 具有确定宇称，

$$\langle n|x^3|n\rangle = 0,$$

因此

$$E_n^{(1)} = 0.$$

二阶修正公式为

$$E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n}\frac{|\langle m|H'|n\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

展开

$$(a+a^\dagger)^3 = a^3 + 3a^2a^\dagger + 3aa^{\dagger 2} + a^{\dagger 3},$$

可知 x^3 只连接

$$m = n \pm 1, \quad n \pm 3.$$

计算矩阵元并代入能量差，整理后得到

$$E_n^{(2)} = -\frac{\beta^2\hbar^2}{8\mu^3\omega^4}\left(30n^2 + 30n + 11\right).$$

题目 3. 接 w15-1，4) 求 H^0 的简并本征值在一级修正下的结果，并与精确结果比较。

题目 3 的解答. (4) $H^{(0)}$ 的简并本征值在一级修正下的结果及与精确结果的比较。

无微扰哈密顿量

$$H^{(0)} = V_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

在能量

$$E^{(0)} = V_0$$

处存在二重简并，对应简并子空间由

$$|1\rangle = (1,0,0)^T, \qquad |2\rangle = (0,1,0)^T$$

张成。

微扰项为

$$H' = V_0 \begin{pmatrix} -\epsilon & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 0 \end{pmatrix}.$$

将 H' 限制在简并子空间 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ 上，得到有效微扰矩阵

$$H'_{\text{deg}} = V_0 \begin{pmatrix} \langle 1|H'|1\rangle & \langle 1|H'|2\rangle \\ \langle 2|H'|1\rangle & \langle 2|H'|2\rangle \end{pmatrix} = V_0 \begin{pmatrix} -\epsilon & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对该矩阵对角化，得到一级能量修正

$$\Delta E_1^{(1)} = -V_0\epsilon, \qquad \Delta E_2^{(1)} = 0.$$

因此，简并能级在一级微扰下劈裂为

$$E_1 = V_0(1-\epsilon), \qquad E_2 = V_0.$$

对应的一级本征态仍为

$$|1\rangle = (1,0,0)^T, \qquad |2\rangle = (0,1,0)^T.$$

与精确结果的比较：

在 w15-1 第 (2) 问中，精确对角化得到能量展开为

$$E_1^{\text{exact}} = V_0(1-\epsilon),$$

$$E_2^{\text{exact}} = V_0(1-\epsilon^2) = V_0 + O(\epsilon^2).$$

可见，在一级近似下

$$E_1^{(1)} = V_0(1-\epsilon)$$

与精确结果完全一致，而

$$E_2^{(1)} = V_0$$

与精确结果在 $O(\epsilon)$ 阶一致，其差异出现在二级修正。

因此，简并微扰论在一级近似下正确给出了简并能级的劈裂结构。

题目 4. 粒子被限制在圆环内自由转动，其哈密顿量为：

$$H = \frac{\hat{l}_z^2}{2I}$$

若在圆环的其中一段加上弱常势场：$V(\varphi) = V_0, -\beta < \varphi < \beta$，求基态和第一激发态能量的一级修正。

题目 4 的解答. 粒子在圆环上自由转动，其无微扰哈密顿量为

$$H_0 = \frac{\hat{l}_z^2}{2I}, \qquad \hat{l}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

无微扰本征方程为

$$H_0\psi_m(\varphi) = E_m^{(0)}\psi_m(\varphi),$$

其本征值与本征函数为

$$E_m^{(0)} = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}, \qquad \psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

其中基态为 $m = 0$，第一激发态为 $m = \pm1$，具有二重简并。

加入微扰势

$$V(\varphi) = \begin{cases} V_0, & -\beta < \varphi < \beta, \\ 0, & \text{其它区域}. \end{cases}$$

(1) 基态能量的一级修正。

一级能量修正为

$$E_0^{(1)} = \langle 0|V|0\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \psi_0^*(\varphi)\, V(\varphi)\, \psi_0(\varphi)\, \mathrm{d}\varphi.$$

代入基态波函数

$$\psi_0(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},$$

得到

$$E_0^{(1)} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\beta}^{\beta} V_0 \,\mathrm{d}\varphi = \frac{V_0}{2\pi}(2\beta) = \frac{V_0\beta}{\pi}.$$

(2) 第一激发态能量的一级修正。

第一激发态 $m = \pm 1$ 构成简并子空间，

$$\psi_{\pm 1}(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\pm i\varphi}.$$

计算微扰矩阵元

$$V_{mn} = \langle m|V|n\rangle = \frac{V_0}{2\pi}\int_{-\beta}^{\beta} e^{i(n-m)\varphi}\,\mathrm{d}\varphi.$$

在 $\{|1\rangle, |-1\rangle\}$ 基底下，有

$$V_{11} = V_{-1,-1} = \frac{V_0\beta}{\pi},$$

$$V_{1,-1} = V_{-1,1} = \frac{V_0}{2\pi}\int_{-\beta}^{\beta} e^{-2i\varphi}\,\mathrm{d}\varphi = \frac{V_0}{2\pi}\frac{\sin(2\beta)}{1}.$$

因此简并子空间内的有效微扰矩阵为

$$V_{\mathrm{deg}} = \begin{pmatrix} \dfrac{V_0\beta}{\pi} & \dfrac{V_0}{2\pi}\sin(2\beta) \\ \dfrac{V_0}{2\pi}\sin(2\beta) & \dfrac{V_0\beta}{\pi} \end{pmatrix}.$$

对角化该矩阵，得到一级能量修正

$$E_{\pm 1}^{(1)} = \frac{V_0\beta}{\pi} \pm \frac{V_0}{2\pi}\sin(2\beta).$$

基态能量在一级近似下为

$$E_0 = 0 + \frac{V_0\beta}{\pi}.$$

第一激发态的简并在一级微扰下被解除，其能量为

$$E_{1,\pm} = \frac{\hbar^2}{2I} + \frac{V_0\beta}{\pi} \pm \frac{V_0}{2\pi}\sin(2\beta).$$

题目 5. 同样是圆环内的自由转子，带电情况下其电偶极矩 $\mathbf{D} = -q\mathbf{r}$，若加上与圆环平行，强度为 $\mathcal{E}$ 的匀强电场，分别计算：

1) 电场很弱时，一级修正下的本征能量和本征函数；

2) 电场很强时，转子只能局限在一个很窄的角度内振动，此时的基态能量。

题目 5 的解答. 粒子带电量 q，在半径为 R 的圆环上运动，其电偶极矩为

$$\mathbf{D} = -q\mathbf{r}.$$

设匀强电场 $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ 与圆环平行，可取其方向为

$$\boldsymbol{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\,\hat{x}.$$

在极角 φ 表示下，

$$\mathbf{r} = R(\cos\varphi, \sin\varphi),$$

因此微扰势能为

$$H' = -\mathbf{D}\cdot\boldsymbol{\mathcal{E}} = q\mathcal{E}R\cos\varphi.$$

无微扰哈密顿量及其本征态为

$$H_0 = \frac{\hat{l}_z^2}{2I}, \qquad E_m^{(0)} = \frac{\hbar^2 m^2}{2I}, \qquad \psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\varphi}, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

(1) 电场很弱时的一级微扰结果。

一级能量修正为

$$E_m^{(1)} = \langle m|H'|m\rangle = q\mathcal{E}R\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{2\pi}e^{-im\varphi}\cos\varphi\, e^{im\varphi}.$$

由于

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = 0,$$

可得

$$E_m^{(1)} = 0, \qquad \forall m.$$

因此在一级近似下，所有能级的能量均不发生移动。

一级近似下的本征函数修正为

$$|m^{(1)}\rangle = \sum_{n\neq m}\frac{\langle n|H'|m\rangle}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}|n\rangle.$$

将

$$\cos\varphi = \frac{1}{2}(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi})$$

代入，可得选择定则

$$n = m \pm 1.$$

矩阵元为

$$\langle m \pm 1|H'|m\rangle = \frac{q\mathcal{E}R}{2}.$$

因此本征函数在一级近似下为

$$|m\rangle_{\mathrm{pert}} = |m\rangle + \frac{q\mathcal{E}R}{2}\left(\frac{|m+1\rangle}{E_m^{(0)} - E_{m+1}^{(0)}} + \frac{|m-1\rangle}{E_m^{(0)} - E_{m-1}^{(0)}}\right).$$

(2) 电场很强时的近似基态能量。

强电场极限下，势能项

$$V(\varphi) = q\mathcal{E}R\cos\varphi$$

在 $\varphi = 0$ 处取得最小值。

在 $\varphi \simeq 0$ 附近展开

$$\cos\varphi \simeq 1 - \frac{\varphi^2}{2},$$

势能近似为

$$V(\varphi) \simeq q\mathcal{E}R - \frac{1}{2}q\mathcal{E}R\,\varphi^2.$$

忽略常数项后，有效哈密顿量为

$$H \simeq -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\varphi^2} + \frac{1}{2}q\mathcal{E}R\,\varphi^2.$$

这是一个一维谐振子，其有效角频率满足

$$\frac{1}{2}I\omega_{\mathrm{eff}}^2 = \frac{1}{2}q\mathcal{E}R,$$

即

$$\omega_{\mathrm{eff}} = \sqrt{\frac{q\mathcal{E}R}{I}}.$$

因此基态能量近似为

$$E_0 \simeq -q\mathcal{E}R + \frac{1}{2}\hbar\sqrt{\frac{q\mathcal{E}R}{I}}.$$

其中第一项为势能最低点，第二项为零点能。